Product Requirement Document (PRD): OptikExpress

Nama Produk: OptikExpress — Sistem Informasi Layanan Antar-Jemput Kacamata
Versi Dokumen: 2.0 (Penyempurnaan MVP) | **Status:** Approved for Implementation
Pengembang: Sindar Felix Sihole || 2510101031
Repositori: https://github.com/akuntugassindar-spec/RPLApp.git

---

1. Ringkasan Eksekutif Produk

1.1 Visi Produk: Menjadi platform digital layanan servis kacamata dan penggantian lensa terintegrasi yang menghadirkan kepraktisan, kecepatan, dan transparansi penuh bagi pengguna kacamata tanpa batasan jarak fisik.

1.2 Sasaran Produk:
• Memfasilitasi pemesanan perbaikan frame kacamata dan penggantian lensa optik dari rumah.
• Menyediakan pelacakan kurir logistik penjemputan dan pengantaran secara real-time pada peta jalan nyata.
• Menyediakan simulasi multi-payment gateway digital terpercaya (QRIS dinamis, Virtual Account, E-Wallet, dan COD).
• Menjaga integritas data teknis kacamata (resep lensa, diagnosa kerusakan frame, dan riwayat status transaksi).

2. Alur Pengguna dan State Machine Operasional

Siklus layanan kacamata diatur melalui alur terstruktur 6 status operasional (State Machine):
1. **pengajuan:** Pelanggan mengirimkan formulir pemesanan, data kerusakan, alamat, jadwal penjemputan, dan foto bukti.
2. **dijadwalkan:** Administrator optik memverifikasi data dan menugaskan kurir penjemput.
3. **diambil:** Kurir dalam perjalanan menuju lokasi pelanggan untuk mengambil kacamata.
4. **diproses:** Kacamata dikerjakan oleh teknisi di laboratorium optik.
5. **selesai:** Kacamata selesai dikerjakan, dibersihkan, dan siap diantarkan.
6. **diantar:** Kurir mengantarkan kacamata kembali ke alamat pelanggan hingga tuntas.

3. Spesifikasi 5 User Stories dan Acceptance Criteria

User Story 1: Manajemen Alur Siklus Layanan

Sistem mendukung 3 jenis layanan, memvalidasi 6 alur status operasional, menolak input tidak valid (HTTP 400), dan memicu notifikasi otomatis via Email SMTP & mock WhatsApp.

User Story 2: Registrasi, Login dan Keamanan Autentikasi Pengguna

Validasi registrasi ketat, hashing password menggunakan BCrypt salt rounds 10, serta sesi login stateless dengan JWT.

User Story 3: Middleware Otorisasi JWT dan Proteksi Administrator

Verifikasi header Bearer JWT, isolasi hak akses role pelanggan vs admin, dan penolakan akses ilegal (HTTP 401 & HTTP 403).

User Story 4: Spesifikasi Teknis Kacamata dan Resep Lensa (CRUD)

Pencatatan frame kacamata, resep lensa, penanganan partial update PUT, dan jaminan keamanan isolasi data Anti-IDOR.

User Story 5: Pembayaran Digital Multi-Metode dan Pelacakan Kurir Live GPS

Simulasi 8 metode transaksi (QRIS, VA BCA/BNI/BRI/Mandiri, GoPay, ShopeePay, COD), interpolasi koordinat GPS kurir nyata, integrasi OpenStreetMap Leaflet, dan tombol direct Google Maps.

4. Persyaratan Non-Fungsional & Strategi Pengujian

• Keamanan: Password BCrypt, token JWT kedaluwarsa 24 jam, parameterized SQL queries.
• Keandalan: Basis data relasional 3NF dengan foreign key constraint ON DELETE CASCADE.
• Pengujian Otomatis: 48 passing unit tests (100% lulus, 0 fail across 9 suites).